

SUY LUẬN THỐNG KÊ MẪU HỮU HẠN

Nguyễn Văn Thìn

BỘ MÔN THỐNG KÊ TOÁN HỌC
KHOA TOÁN - TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

Tháng 9 năm 2014

Nội dung chính

Bài giảng hôm nay trình bày các vấn đề sau:

- Phân phối mẫu của các ước lượng OLS
- Thống kê t
- Kiểm định giả thuyết về một tham số
- Kiểm định một tổ hợp tuyến tính các tham số
- Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến tính trên các tham số

Phân phối mẫu của các ước lượng OLS

Xét mô hình MLR

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k + u \quad (1)$$

Các ước lượng OLS là không chệch dưới các giả thiết MLR.1-4:

$$E[\hat{\beta}_j] = \beta_j \quad \forall j \quad (2)$$

và dưới MLR.1-5 ta có phương sai của các ước lượng:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_j | x_{i1}, \dots, x_{ik} \forall i) = \frac{\sigma^2}{SST_j(1 - R_j^2)} \quad (3)$$

Nhớ rằng tính không chệch không có nghĩa là ước lượng OLS $\hat{\beta}_j$ đạt được từ một mẫu cụ thể phải trùng với giá trị đúng của tham số β_j .

Phân phối mẫu của các ước lượng OLS

Về mặt nguyên tắc, với mỗi mẫu ta sẽ đạt được một ước lượng khác nhau cho β_j , và chỉ có ước lượng trung bình (trên tất cả các mẫu) sẽ bằng với giá trị đúng (ước lượng này chỉ tồn tại về mặt lý thuyết vì trong thực tế ta chỉ có một mẫu).

Trong bài giảng hôm nay ta sẽ thực hiện các suy luận thống kê liên quan đến các ước lượng OLS.

Phân phối mẫu của các ước lượng OLS

Ta đã biết rằng

$$\hat{\beta}_j = \beta_j + \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij} u_i}{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2} \quad (4)$$

tức là phân phối mẫu của $\hat{\beta}_j$ phụ thuộc vào phân phối tổng thể của các sai số khi ta lấy điều kiện theo $x_{ij} \forall i, j$.

Để có thể nghiên cứu phân phối mẫu một cách dễ dàng ta giả sử rằng sai số tuân theo phân phối chuẩn trong tổng thể.

MLR.6 - Tính chuẩn của sai số

Sai số tổng thể u độc lập với $x_1, \dots, x_k$, và có phân phối chuẩn với trung bình không và phương sai σ^2 :

$$u|x_1, \dots, x_k \sim N(0, \sigma^2)$$

Phân phối mẫu của các ước lượng OLS

Nhận xét

- MLR.6 là một giả thiết mạnh. Bởi vì u độc lập với $x_1, \dots, x_k$ ta có $E[u|x_1, \dots, x_k] = E[u] = 0$ và $Var[u|x_1, \dots, x_k] = Var[u] = \sigma^2$. Do đó MLR.6 kéo theo MLR.3 (trung bình điều kiện không) và MLR.5 (homoscedasticity)
- MLR.1-6 kéo theo biến phụ thuộc có phân phối chuẩn có điều kiện trên các biến hồi quy:

$$y|x_1, \dots, x_k \sim N(\beta_0 + \beta_1 + \dots + \beta_k x_k, \sigma^2)$$

Phân phối mẫu của các ước lượng OLS ...

Nhận xét

- Tính chuẩn của biến phụ thuộc có thể được giả thiết hay không là một vấn đề mang tính kinh nghiệm. Khi phân phối thực nghiệm của $y|x$ là khác chuẩn thì một phép biến đổi của mô hình đôi khi dẫn đến một xấp xỉ tốt hơn. Trong một số trường hợp giả thiết tính chuẩn có điều kiện là không phù hợp (chẳng hạn, biến phụ thuộc rời rạc, biến phụ thuộc với trọng số chủ yếu tại 0, v.v...).
- Dưới MLR.1-6 các ước lượng OLS là các ước lượng không chệch phương sai nhỏ nhất: chúng có phương sai nhỏ nhất trong tất cả các ước lượng không chệch (tức là không chỉ những ước lượng tuyến tính theo y).

Phân phối mẫu của các ước lượng OLS

Định lý sau khẳng định ước lượng OLS tuân theo phân phối chuẩn.

Phân phối mẫu chuẩn của ước lượng OLS

Dưới MLR.1-6

$$\hat{\beta}_j|X \sim N(\beta_j, var(\hat{\beta}_j|X))$$

với

$$Var(\hat{\beta}_j|X) = \frac{\sigma^2}{SST_j(1 - R_j^2)}$$

$X = ((x_{i1}, \dots, x_{ik}), \forall i = 1, \dots, n)$. $SST_j = \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$ và R_j^2 là R-bình phương từ hồi quy x_j theo các biến hồi quy khác (và một hệ số chặn).

Phân phối mẫu của các ước lượng OLS

Nhận xét

- $\hat{\beta}_j|X$ có phân phối chuẩn bởi vì $\hat{\beta}_j$ là tổng có trọng số của các biến ngẫu nhiên chuẩn i.i.d. (các trọng số là $w_{ij} = \hat{r}_{ij} / \sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2$ là không ngẫu nhiên với X đã biết và u_i là i.i.d. $N(0, \sigma^2)$):

$$\hat{\beta}_j = \beta_j + \sum_{i=1}^n w_{ij} u_i$$

- Tính chuẩn của các ước lượng có một số hệ quả sau:
 - ▶ Bất kì một tổ hợp tuyến tính nào của $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_k$ cũng có phân phối chuẩn.
 - ▶ Một tập bất kì các $\hat{\beta}_j$ có phân phối đồng thời chuẩn
 - ▶ Đặt $sd(\hat{\beta}_j|X) = \sqrt{Var(\hat{\beta}_j|X)}$ là độ lệch chuẩn có điều kiện của $\hat{\beta}_j$. Khi đó,

$$(\hat{\beta}_j - \beta_j) / sd(\hat{\beta}_j|X) \sim N(0, 1) \quad (5)$$

Phân phối t

Kết quả sau đóng vai trò quan trọng trong các kiểm định giả thuyết và các khoảng tin cậy.

Phân phối t cho các ước lượng OLS chuẩn hóa

$$(\hat{\beta}_j - \beta_j) / se(\hat{\beta}_j|X) \sim t_{n-k-1} \quad (6)$$

với $k+1$ là số tham số chưa biết trong mô hình tổng thể (1), n là kích thước mẫu, sai số chuẩn $se(\hat{\beta}_j|X)$ là ước lượng của độ lệch chuẩn $sd(\hat{\beta}_j|X)$:

$$se(\hat{\beta}_j|X) = \sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_j|X)} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{SST_j(1 - R_j^2)}}$$

$$\text{và } \hat{\sigma} = (n - k - 1)^{-1/2} \sqrt{\sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2}$$

Phân phối t

Nhận xét

Ước lượng chuẩn hóa (6) tuân theo phân phối t với $n - k - 1$ bậc tự do (không phải $N(0, 1)$ như trong (5)) bởi vì độ lệch chuẩn không biết $sd(\hat{\beta}_j|X)$ đã được thay bằng sai số chuẩn $se(\hat{\beta}_j|X)$, tức là, phương sai sai số σ^2 được thay bằng ước lượng không chệch của nó $\hat{\sigma}^2 = (n - k - 1)^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2$.

Bài tập 1

Chứng minh (6).

Kiểm định giả thuyết về một tham số

Bây giờ ta quay lại vấn đề kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi quy (1) thỏa MLR.1-6.

Các β_j là các tham số chưa biết của tổng thể. Ta không biết điều gì chắc chắn về chúng nhưng

- Ta có thể đưa ra một giả thuyết về giá trị của chúng.
- Xây dựng một thống kê kiểm định với một phân phối xác định dưới giả thuyết nào đó.
- Bác bỏ giả thuyết nếu giá trị của thống kê kiểm định là “quá khó xảy ra dưới giả thuyết này”

Giả thuyết không và đối thuyết

Đầu tiên ta cần đưa ra giả thuyết không, kí hiệu H_0 . Ví dụ “ x_j không có tác động lên y khi các x khác giữ nguyên không đổi”.

Đây là một loại “giả thuyết không” quan trọng trong thực hành. Nó có thể được viết lại như sau:

$$H_0: \beta_j = 0 \quad (7)$$

Đối lập với H_0 là một giả thuyết khác, gọi là đối thuyết, kí hiệu H_1 . Ví dụ

$$H_1: \beta_j > 0 \quad (8)$$

hoặc

$$H_1: \beta_j < 0 \quad (9)$$

Các đối thuyết này được gọi là các đối thuyết một phía. Một ví dụ của đối thuyết hai phía là

$$H_1: \beta_j \neq 0 \quad (10)$$

Các đối thuyết một phía

Để kiểm định giả thuyết không $H_0: \beta_j = 0$ với đối thuyết một phía $H_1: \beta_j > 0$ ta sử dụng thống kê t :

$$t_{\hat{\beta}_j} \equiv \hat{\beta}_j / se(\hat{\beta}_j) \quad (11)$$

- dưới H_0 , $t_{\hat{\beta}_j}$ tuân theo phân phối t và có trung bình không
- dưới H_1 , $t_{\hat{\beta}_j}$ có trung bình dương

Các đối thuyết một phía ...

Bài tập 2

Giải thích tại sao dưới H_1 , $t_{\hat{\beta}_j}$ có trung bình dương.

Ví dụ, giả sử rằng $\beta_j = 10$. Từ (6) ta có $(\hat{\beta}_j - 10)/se(\hat{\beta}_j) \sim t_{n-k-1}$. Khi đó thống kê (11) có thể được viết lại như sau

$$t_{\hat{\beta}_j} = \frac{(\hat{\beta}_j - 10)}{se(\hat{\beta}_j)} + \frac{10}{se(\hat{\beta}_j)}$$

Kì vọng có điều kiện của thống kê này bằng

$$0 + 10/se(\hat{\beta}_j) = 10/se(\hat{\beta}_j)$$

Các đối thuyết một phía ...

và có giá trị dương.

Vì vậy, dễ thấy rằng ta sẽ bác bỏ H_0 nếu $t_{\hat{\beta}_j}$ lớn, và chấp nhận H_0 nếu khác.

Để xác định quy tắc bác bỏ một cách chính xác hơn, ta cần cố định xác suất sai lầm loại I, tức mức ý nghĩa. Đây là xác suất bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự đúng.

Gọi α là mức ý nghĩa, và giả sử rằng ta chọn $\alpha = 5\%$ (giá trị thông dụng cho α ; đôi khi $\alpha = 1\%$ hoặc $\alpha = 10\%$ có thể được chọn). Quy tắc bác bỏ là H_0 bị bác bỏ và chấp nhận H_1 tại mức ý nghĩa 5% nếu

$$t_{\hat{\beta}_j} > c$$

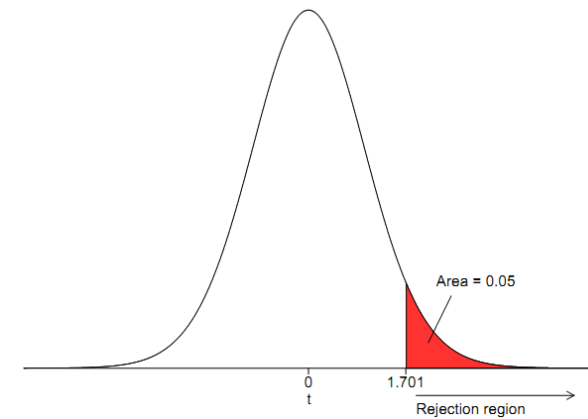
Các đối thuyết một phía ...

với c là giá trị tới hạn (critical value) cho kiểm định một phía, tức là nó thỏa

$$5\% = P(\text{bác bỏ } H_0 | H_0 \text{ đúng}) = P(t_{n-k-1} > c)$$

Do đó c được chọn sao cho diện tích phần đuôi bên phải của phân phối t bằng 5%. Nói cách khác, c là phân vị mức 95% trong phân phối t với $n - k - 1$ bậc tự do. Hình 1 minh họa điều này trong trường hợp $n - k - 1 = 28$.

Quy tắc bác bỏ 5% cho $H_1: \beta_j > 0$ ($df = 28$)



Hình 1: Quy tắc bác bỏ 5% cho $H_1: \beta_j > 0$ ($df = 28$)

Các đối thuyết một phía

Thủ tục tương tự khi ta muốn kiểm định giả thuyết không $H_0: \beta_j = 0$ với đối thuyết một phía $H_1: \beta_j < 0$.

Quy tắc bác bỏ là H_0 bị bác bỏ và chấp nhận H_1 tại mức ý nghĩa 5% nếu

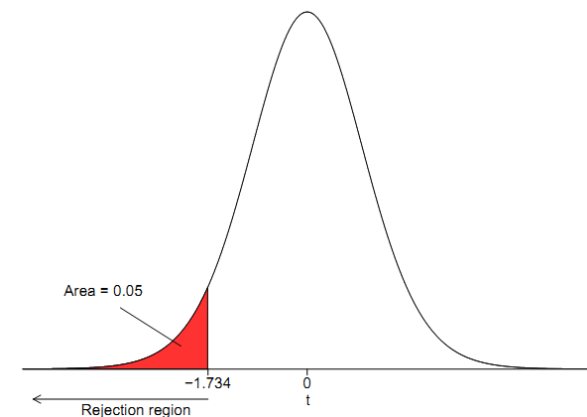
$$t_{\hat{\beta}_j} < c$$

với c là giá trị tới hạn 5% cho kiểm định một phía, tức là, giá trị thỏa

$$5\% = P(\text{bác bỏ } H_0 | H_0 \text{ đúng}) = P(t_{n-k-1} < c)$$

Do đó c được chọn sao cho diện tích phần đuôi bên trái của phân phối t bằng 5%: c là phân vị mức 5% trong phân phối t với $n - k - 1$ bậc tự do. Hình 2 minh họa điều này trong trường hợp $n - k - 1 = 18$.

Quy tắc bác bỏ 5% cho $H_1: \beta_j < 0$ ($df = 18$)



Hình 2: Quy tắc bác bỏ 5% cho $H_1: \beta_j < 0$ ($df = 18$)

Các đối thuyết hai phía

Thông thường ta phải kiểm định H_0 với đối thuyết hai phía

$$H_1: \beta_j \neq 0$$

- Đây là một đối thuyết tự nhiên khi không có một thông tin trước nào về dấu
- Không thay đổi đối thuyết sau khi xem dấu của $\hat{\beta}_j$ (ta cần phát biểu đối thuyết trước khi nhìn vào dữ liệu)

Các đối thuyết hai phía ...

Quy tắc bác bỏ là H_0 bị bác bỏ và chấp nhận H_1 nếu

$$|t_{\hat{\beta}_j}| > c$$

Tại mức ý nghĩa α ta chọn c sao cho xác suất trong mỗi đuôi của phân phối $t_{\hat{\beta}_j}$ bằng $\alpha/2$.

Với $\alpha = 5\%$ ta nhận được

$$5\% = P(\text{bác bỏ } H_0 | H_0 \text{ đúng}) = P(|t_{n-k-1}| > c)$$

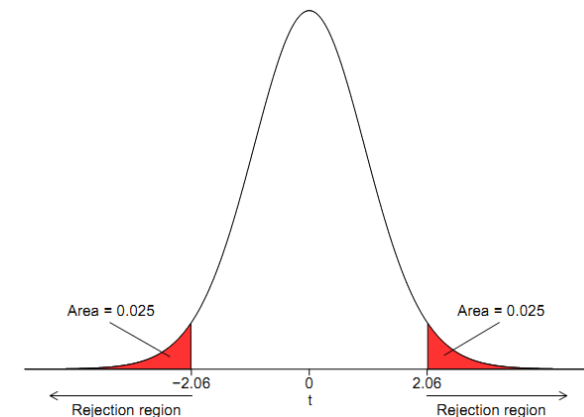
Do đó c được chọn sao cho diện tích của mỗi đuôi của phân phối t bằng 2.5%: c là phân vị mức 97.5% trong phân phối t với $n - k - 1$ bậc tự do. Thuật ngữ:

Các đối thuyết hai phía ...

- Nếu H_0 bị bác bỏ ta nói “ x_j khác không có ý nghĩa thống kê, tại mức 5%”
- Nếu H_0 không bị bác bỏ ta nói “ x_j không có ý nghĩa thống kê tại mức 5%”

Hình 3 sau minh họa quy tắc bác bỏ cho trường hợp $n - k - 1 = 25$.

Quy tắc bác bỏ 5% cho $H_1: \beta_1 \neq 0$ ($df = 25$)



Hình 3: Quy tắc bác bỏ 5% cho $H_1: \beta_j \neq 0$ ($df = 25$)

Các giả thuyết khác về β_j

Ta có thể muốn kiểm định các giả thuyết không như sau

$$H_0: \beta_j = a_j \quad (12)$$

với a_j là giá trị được giả thuyết. Lí thuyết kiểm định trên có thể dễ dàng áp dụng cho trường hợp này. Xét thống kê t tổng quát

$$t = \frac{(\hat{\beta}_j - a_j)}{se(\hat{\beta}_j)} \quad (13)$$

Thống kê (13) có thể được sử dụng để kiểm định (12) với đối thuyết một phía hoặc hai phía. Việc tính toán các giá trị tới hạn được thực hiện theo cùng cách như trước.

Các giả thuyết khác về β_j

Ví dụ 1

Xét mô hình hồi quy tuyến tính đơn liên hệ *crime* (số vụ phạm tội hàng năm ở khuôn viên một trường cao đẳng) với *enroll* (số sinh viên của trường này)

$$\log(\text{crime}) = \beta_0 + \beta_1 \log(\text{enroll}) + u$$

Các ước lượng OLS (các sai số chuẩn) đạt được bằng cách sử dụng một mẫu ngẫu nhiên 97 trường cao đẳng và đại học ở Mỹ trong năm 1992 (source: FBI's Uniform Crime Reports) là $\hat{\beta}_0 = -6.63$ (1.03), và $\hat{\beta}_1 = 1.27$ (0.11) (ước lượng của độ dốc cho rằng khi tăng số sinh viên lên 1% thì số vụ phạm tội tăng 1.27%). Ta kiểm định $H_0: \beta_1 = 1$ với đối thuyết $H_1: \beta_1 > 1$. Thống kê (13) bằng $(1.27 - 1)/0.11 = 2.45$. Giá trị tới hạn 5% một phía cho thống kê t với $97 - 1 - 1 = 95$ bậc tự do xấp xỉ là 1.66. Kết quả của thống kê lớn hơn giá trị tới hạn, ta bác bỏ H_0 chấp nhận H_1 . Giá trị tới hạn bằng 2.37, vì vậy giả thuyết không cũng bị bác bỏ tại mức 1%.

Tính p - giá trị

Trong việc trình bày các kết quả thực nghiệm, người ta không chỉ báo cáo các thống kê t mà còn có các p -giá trị của các kiểm định t . Theo định nghĩa, p -giá trị của 1 kiểm định t là *mức ý nghĩa nhỏ nhất* mà giả thuyết không bị bác bỏ khi đã biết kết quả của thống kê t . Ví dụ, giả sử ta muốn kiểm định β_j bằng 0 với đối thuyết hai phía khác 0. Giả sử có 40 bậc tự do, và kết quả của thống kê t là 1.85. Vì giá trị tới hạn 5% hai phía là 2.02 và giá trị tới hạn 10% là 1.68, nên ta bác bỏ giả thuyết không tại mức ý nghĩa 10% nhưng không bác bỏ tại mức 5%. Vì vậy p -giá trị phải nằm giữa 5 và 10%. Giá trị chính xác của nó đạt được bằng cách tính xác suất giá trị tuyệt đối của biến ngẫu nhiên student với 40 bậc tự do lớn hơn 1.85:

$$p\text{-giá trị} = P(|t_{40}| > 1.85) = 2P(t_{40} > 1.85) = 2(0.0359) = 0.07.$$

Khoảng tin cậy

Bằng cách sử dụng thống kê $(\hat{\beta}_j - \beta_j)/se(\hat{\beta}_j) \sim t_{n-k-1}$ và sử dụng một số tính toán đơn giản, ta nhận được khoảng tin cậy $(1 - \alpha)$ cho tham số β_j của tổng thể:

$$(\hat{\beta}_j - c.se(\hat{\beta}_j), \hat{\beta}_j + c.se(\hat{\beta}_j))$$

với c là phân vị mức $(1 - \alpha/2)$ trong phân phối t_{n-k-1} . Một khoảng tin cậy có thể được minh họa như sau: giả sử nhiều mẫu ngẫu nhiên được thu thập, và một khoảng tin cậy được tìm cho mỗi mẫu, thì $(1 - \alpha)\%$ các khoảng tin cậy sẽ chứa giá trị β_j .

Khoảng tin cậy

Nhận xét

- Với một khoảng tin cậy 95%, c là phân vị mức 97.5 trong phân phối t_{n-k-1} .
 - $c \approx 2$ nếu $df > 50$
 - $c = 1.96$ nếu $df > 120$ (phân phối t gần với phân phối chuẩn tắc)
 - Sử dụng bảng student để xác định c với các bậc tự do nhỏ.
- Khoảng tin cậy sẽ “tốt” dưới các giả thiết cơ bản: các ước lượng là không chệch? $se(\hat{\beta}_j)$ là đúng (phương sai thay đổi? tính chuẩn của sai số?)
- Với một khoảng tin cậy, dễ dàng thực hiện các kiểm định hai phía: Bác bỏ giả thuyết không $H_0: \beta_j = a_j$ chấp nhận $H_1: \beta_j \neq a_j$ khi a_j không thuộc khoảng tin cậy.

Kiểm định một tổ hợp tuyến tính các tham số

Trong các ứng dụng, giả thuyết ta quan tâm có thể liên quan đến một hoặc một vài tổ hợp các tham số. Giả thuyết không có dạng

$$H_0: \beta_j = \beta_k$$

ta có thể viết lại như sau

$$H_0: \beta_j - \beta_k = 0$$

và sử dụng cách tiếp cận ở trên bằng cách sử dụng thống kê t

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \hat{\beta}_k}{se(\hat{\beta}_j - \hat{\beta}_k)} \quad (14)$$

trong đó,

$$se(\hat{\beta}_j - \hat{\beta}_k) = \sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_j) + \widehat{Var}(\hat{\beta}_k) - 2\widehat{cov}(\hat{\beta}_j, \hat{\beta}_k)}$$

Kiểm định một tổ hợp tuyến tính các tham số

Ta biết rằng

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$$

và

$$\widehat{Var}(\hat{\beta}) = \hat{\sigma}^2(X'X)^{-1} \quad (15)$$

với

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-k-1} \sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2 = \frac{1}{n-k-1} \sum_{i=1}^n (y_i - x_i\hat{\beta})^2$$

Sai số chuẩn $se(\hat{\beta}_j - \hat{\beta}_k)$ bây giờ có thể được tính bằng cách sử dụng (15): $\widehat{Var}(\hat{\beta}_j)$ và $\widehat{Var}(\hat{\beta}_k)$ là các phần tử thứ j và k của đường chéo chính của $\widehat{Var}(\hat{\beta})$, và $\widehat{cov}(\hat{\beta}_j, \hat{\beta}_k)$ là phần tử thứ (j, k) của $\widehat{Var}(\hat{\beta})$.

Kiểm định một tổ hợp tuyến tính các tham số

Nhận xét

- Thống kê t ở trên có phân phối t_{n-k-1} dưới giả thuyết không (do đó có trung bình 0), nhưng có trung bình dương (tương ứng, âm) nếu $\beta_j > \beta_k$ (tương ứng, $\beta_j < \beta_k$). Các thủ tục kiểm định (quy tắc bác bỏ, tính giá trị tới hạn, ...) đều tương tự với các thủ tục đã trình bày ở trên.
- Tuy nhiên, có một cách đơn giản hơn để thực hiện kiểm định.

Kiểm định một tổ hợp tuyến tính các tham số

Giả sử ta muốn kiểm định

$$H_0: \beta_1 = \beta_2$$

trong mô hình tổng thể

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + u$$

Đặt $\theta = \beta_1 - \beta_2$ ta có thể viết lại như sau

$$\begin{aligned} y &= \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + u \\ &= \beta_0 + (\theta + \beta_2)x_1 + \beta_2 x_2 + u \\ &= \beta_0 + \theta x_1 + \beta_2(x_1 + x_2) + u \end{aligned}$$

và thấy rằng

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 \iff H_0: \theta = 0$$

Kiểm định một tổ hợp tuyến tính các tham số

Nhận xét

- Cách tiếp cận này cũng có thể áp dụng trong trường hợp có nhiều hơn 2 biến nếu ta chỉ có một ràng buộc.

Bài tập 3

Chứng minh rằng

$$\frac{\hat{\beta}_j - \hat{\beta}_k}{se(\hat{\beta}_j - \hat{\beta}_k)} \sim t_{n-k-1}$$

Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến tính trên các tham số

Giả sử ta muốn kiểm định một nhóm q biến không có tác động đến biến kết quả. Chính xác hơn, trong mô hình (1) ta muốn kiểm định giả thuyết không

$$H_0: \beta_{k-q+1} = 0, \dots, \beta_k = 0 \quad (16)$$

với đối thuyết hai phía

$$H_1: H_0 \text{ không đúng}$$

Chú ý rằng không bắt buộc các giả thuyết là về q tham số cuối cùng vì thứ tự của k biến xuất hiện trong mô hình (1) là tùy ý.

Dưới giả thuyết không, mô hình (1) trở thành

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_{k-q} x_{k-q} + u$$

Phiên bản này của mô hình được gọi là mô hình bị hạn chế, và (1) là mô hình không bị hạn chế.

Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến tính trên các tham số

Thống kê được sử dụng để kiểm định (16) được gọi là thống kê F :

Kiểm định F

$$F \equiv \frac{(SSR_r - SSR_{ur})/q}{SSR_{ur}/(n - k - 1)} \quad (17)$$

với SSR_{ur} là tổng bình phương các phần dư từ mô hình không bị hạn chế, và SSR_r là tổng bình phương các phần dư từ mô hình bị hạn chế. Bởi vì phương pháp OLS làm cực tiểu tổng bình phương các phần dư, nên SSR từ mô hình sẽ tăng (hoặc giữ nguyên không đổi) khi các biến hồi quy bị loại ra khỏi mô hình: $SSR_r - SSR_{ur} \geq 0$. (Tại sao?)

Sự sai khác giữa SSR_r và SSR_{ur} càng lớn thì bằng chứng chống lại H_0 càng mạnh. Vì vậy một cách tự nhiên ta sẽ bác bỏ giả thuyết không nếu kết quả của thống kê (17) là “lớn”.

Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến tính trên các tham số

Dưới giả thuyết H_0 thống kê (17) tuân theo phân phối F với $(q, n - k - 1)$ bậc tự do.

Quy tắc bác bỏ: bác bỏ H_0 chấp nhận H_1 với mức ý nghĩa α nếu

$$F > c$$

với c là phân vị mức $(1 - 100\alpha)$ trong phân phối F với $(q, n - k - 1)$ bậc tự do, tức là, nó thỏa

$$\alpha = P(F_{q, n-k-1} > c)$$

Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến tính trên các tham số

Nhận xét

- Bằng cách sử dụng $SSR_r = SST(1 - R_r^2)$ và $SSR_{ur} = SST(1 - R_{ur}^2)$, thống kê (17) có thể được viết lại dưới dạng

$$F \equiv \frac{(R_{ur}^2 - R_r^2)/q}{(1 - R_{ur}^2)/(n - k - 1)} \quad (18)$$

Công thức này đôi khi được gọi là dạng R -bình phương của thống kê F .

Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến tính trên các tham số

...

Nhận xét

- Khi giả thuyết không (16) là $H_0: \beta_1 = 0, \dots, \beta_k = 0$ (tất cả các hệ số độ dốc là không), dạng R^2 của thống kê F là

$$F = \frac{R_{ur}^2/k}{(1 - R_{ur}^2)/(n - k - 1)}$$

bởi vì $R_r^2 = 0$ trong mô hình mà y chỉ được hồi quy theo một hằng số, tức là, không có các biến hồi quy.

Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến tính trên các tham số

...

Nhận xét

- Kiểm định F có thể dễ dàng áp dụng cho trường hợp giả thuyết không có dạng

$$H_0: \beta_{k-q+1} = a_{k-q+1}, \dots, \beta_k = a_k$$

với $a_{k-q+1}, \dots, a_k$ là các giá trị được giả thuyết. Ví dụ, xét mô hình $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + u$, và ta muốn kiểm định $H_0: \beta_1 = c, \beta_2 = 0, \beta_3 = 0, \beta_4 = 0$. Do đó ta cần ước lượng mô hình hạn chế $y = \beta_0 + cx_1 + u$. Bằng cách sử dụng SSR_r từ hồi quy này ta có thể tính thống kê F .

Ví dụ: Trọng lượng trẻ sơ sinh

Ta quan tâm đến mối quan hệ giữa trọng lượng trẻ sơ sinh (một độ đo về sức khỏe của trẻ sơ sinh) theo ounces (1 ounce = 28.35 grams), kí hiệu là *bwght*, và một số biến hồi quy: *cigs* (trung bình số điều thuốc mà người mẹ hút mỗi ngày trong suốt thời kì mang thai), *faminc* (thu nhập gia đình hằng năm theo dollars), *parity* (thứ tự sinh của đứa trẻ), *motheduc* (số năm đi học của người mẹ), và *fatheduc* (số năm đi học của người cha).

Phương trình ước lượng trọng lượng trẻ là

$$\begin{aligned}(\widehat{bwght}) = & 114.52 - \underset{(3.73)}{0.60} \text{ cigs} + \underset{(0.11)}{1.79} \text{ parity} + \underset{(0.66)}{0.06} \text{ faminc} \\ & - \underset{(0.32)}{0.37} \text{ motheduc} + \underset{(0.28)}{0.47} \text{ fatheduc} \\ n = 1191, R^2 = 0.039, SSR = 464041.13\end{aligned}$$

Ví dụ: Trọng lượng trẻ sơ sinh ...

Ta hãy kiểm định giả thuyết không cho rằng trình độ học thức của cha mẹ không có tác động lên trọng lượng trẻ sơ sinh:

$$H_0: \beta_4 = 0, \beta_5 = 0$$

Phương trình trọng lượng trẻ sơ sinh bị giới hạn là

$$\begin{aligned}(\widehat{bwght}) = & 115.47 - \underset{(1.66)}{0.60} \text{ cigs} + \underset{(0.11)}{1.83} \text{ parity} + \underset{(0.66)}{0.07} \text{ faminc} \\ & - \underset{(0.32)}{0.37} \text{ motheduc} + \underset{(0.28)}{0.47} \text{ fatheduc} \\ n = 1191, R^2 = 0.036, SSR = 465166.79\end{aligned}$$

Ta có $n - k - 1 = 1191 - 6 = 1185$, và $q = 2$. Giá trị tới hạn 5% cho phân phối $F_{2,1185}$ là $c = 3$. Thống kê F (17) bằng 1.42, vì vậy ta không thể bác bỏ giả thuyết không: *motheduc* và *fatheduc* không có ý nghĩa đồng thời trong phương trình trọng lượng trẻ sơ sinh.

Ta hiểu/có thể vận dụng

- Các ước lượng OLS có phân phối chuẩn dưới các giả thiết MLR.1-6
- Kiểm định các giả thuyết về các tham số tổng thể chưa biết
 - giả thuyết không
 - đối thuyết một phía hoặc hai phía
 - p -giá trị, mức ý nghĩa, giá trị tới hạn
- Thống kê t
 - được sử dụng để kiểm định các giả thuyết về tham số đơn
 - dưới giả thuyết MLR.1-6, thống kê t có phân phối t dưới H_0
- Khoảng tin cậy
- Thống kê F
 - được sử dụng để kiểm định nhiều hạn chế đồng thời
 - bậc tự do của tử là số hạn chế cần kiểm định, trong khi bậc tự do của mẫu là bậc tự do trong mô hình không hạn chế.
 - Đối thuyết cho kiểm định F là hai phía.